



કોલસો અને પેટ્રોલિયમ

→ કુદરતમાંથી મળી આવતા પદાર્થો જે માનવજાત માટે ઉપયોગી છે, તેને કુદરતી સંસાધનો કહેવામાં આવે છે. પ્રાપ્યતાના આધારે કુદરતી સંસાધનોને બે મુખ્ય વર્ગોમાં વહેંચવામાં આવે છે:

1. પુનઃપ્રાપ્ય કુદરતી સંસાધનો:

- આ સંસાધનો કુદરતમાં અખૂટ (અમર્યાદિત) જથ્થામાં રહેલા છે અને માનવ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તે જલ્દી ખલાસ થાય તેમ નથી.
- ઉદાહરણ: સૂર્યપ્રકાશ, હવા.

2. પુનઃઅપ્રાપ્ય કુદરતી સંસાધનો:

- કુદરતમાં આ સંસાધનોનું પ્રમાણ મર્યાદિત છે. માનવ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તે લાંબા ગાળે ખલાસ થઈ શકે છે.
- ઉદાહરણ: જંગલો, વન્યજીવો, ખનીજો, કોલસો, પેટ્રોલિયમ, કુદરતી વાયુ.

અશ્મિબળતણ

→ સજીવોના મૃતદેહોના અવશેષો (અશ્મિઓ) માંથી લાખો વર્ષોની પ્રક્રિયા બાદ બનેલા બળતણને અશ્મિબળતણ કહે છે. કોલસો, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ એ અશ્મિબળતણના મુખ્ય ઉદાહરણો છે.

1. કોલસો

→ કોલસો સખત અને કાળા રંગનો પદાર્થ છે. તેનો ઉપયોગ રસોઈમાં બળતણ તરીકે, રેલવે એન્જિનમાં વરાળ બનાવવા અને તાપ વિદ્યુત મથકોમાં વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે થાય છે.

કોલસાની ઉત્પત્તિ:

→ આશરે 300 મિલિયન વર્ષો પહેલાં પૃથ્વી પરના નીચાણવાળા ભેજયુક્ત વિસ્તારોમાં ગીચ જંગલો હતા. કુદરતી આફતોને કારણે આ જંગલો જમીનમાં દટાઈ ગયા. તેમની ઉપર માટી જમા થવાથી તેઓ દબાતા ગયા અને ઊંડે જવાથી તાપમાનમાં પણ વધારો થયો. ઊંચા દબાણ અને ઊંચા તાપમાનને લીધે મૃત વનસ્પતિઓ ધીમે ધીમે કોલસામાં રૂપાંતરિત થઈ.

→ **કાર્બોનાઇઝેશન:** મૃત વનસ્પતિના કોલસામાં રૂપાંતરિત થવાની આ ધીમી પ્રક્રિયાને કાર્બોનાઇઝેશન કહે છે.

→ **કોલસાના પ્રકારો:** કાર્બનના પ્રમાણના આધારે કોલસાના 4 પ્રકાર છે:

1. પીટ (સૌથી ઉતરતો),
2. લિગ્નાઇટ,
3. બિટ્યુમિનસ અને
4. એન્ટ્રેસાઇટ (સૌથી શ્રેષ્ઠ).

કોલસામાંથી મળતી આડપેદાશો

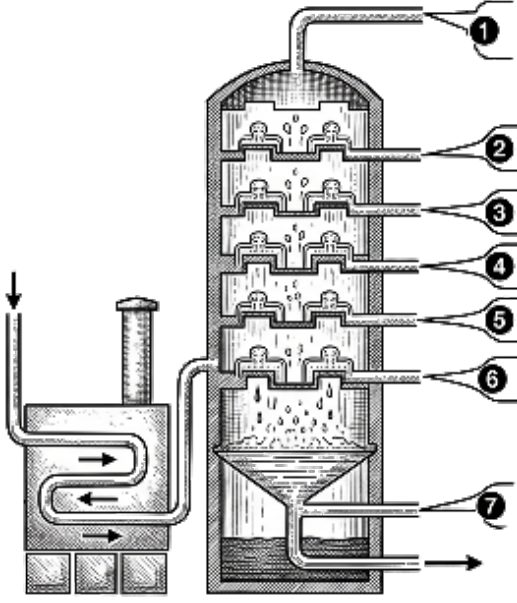
→ ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયા દ્વારા કોલસામાંથી નીચેના ત્રણ અગત્યના ઘટકો મેળવાય છે:

1. **કોક:** તે સખત, છિદ્રાળુ અને કાળા રંગનો પદાર્થ છે. તે કાર્બનનું લગભગ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. તેનો ઉપયોગ સ્ટીલના ઉત્પાદનમાં અને કેટલીક ધાતુઓના નિર્ક્ષરણમાં થાય છે.
2. **કોલટાર:** તે કાળું, ઘટ્ટ અને અણગમતી વાસ ધરાવતું પ્રવાહી છે. તે આશરે 200 જેટલા પદાર્થોનું મિશ્રણ છે. તેનો ઉપયોગ રંગો, દવાઓ, વિસ્ફોટકો, સુગંધિત દ્રવ્યો અને પ્લાસ્ટિક બનાવવામાં થાય છે. (નોંધ: આજકાલ રોડ સમતલ કરવા માટે કોલટારને બદલે પેટ્રોલિયમની પેદાશ બિટ્યુમિન વપરાય છે).
3. **કોલગેસ:** કોલસામાંથી કોક બનાવવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન કોલગેસ મેળવવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ કારખાનાઓમાં બળતણ તરીકે થાય છે. સૌપ્રથમ લંડનમાં 1810 માં રોડ પરની લાઈટ માટે તેનો ઉપયોગ થયો હતો.

2. પેટ્રોલિયમ

- પેટ્રોલિયમ એ સમુદ્રમાં રહેતા સજીવો દ્વારા બનેલું છે. આ જીવો મૃત્યુ પામતા તેમના મૃતદેહો સમુદ્રના તળિયે બેસી ગયા અને રેતી તથા માટીના સ્તરોથી ઢંકાઈ ગયા. લાખો વર્ષો બાદ હવાની ગેરહાજરીમાં તથા ઊંચા તાપમાન અને દબાણને કારણે તે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુમાં ફેરવાયા.
- **શુદ્ધીકરણ:** પેટ્રોલિયમ એ ઘેરા તૈલી પ્રવાહીનું મિશ્રણ છે. તેના વિવિધ ઘટકોને અલગ કરવાની પ્રક્રિયાને રિફાઇનિંગ (શુદ્ધીકરણ) કહે છે, જે પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરીમાં થાય છે.

પેટ્રોલિયમના ઘટકો અને તેમના ઉપયોગો



ક્રમ	પેટ્રોલિયમના ઘટકો	ઉપયોગો
(1)	પ્રવાહીકૃત પેટ્રોલિયમ વાયુ (LPG)	ઘર અને ઉદ્યોગોમાં બળતણ તરીકે.
(2)	પેટ્રોલ	મોટર બળતણ, હવાઈજહાજનું બળતણ, ડ્રાયક્લિનિંગ માટે દ્રાવક તરીકે.
(3)	કેરોસીન	સ્ટવ, દીવા અને જેટ પ્લેન માટેનું બળતણ.
(4)	ડીઝલ	ભારે વાહનો (ટ્રક, બસ) અને ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર માટે બળતણ.
(5)	ઊંજણ તેલ	મશીનરીના ભાગોને ઊંજવા માટે.
(6)	પેરાફિન મીણ	મલમ, મીણબત્તી, વેસેલિનની બનાવટમાં.
(7)	બિટ્યુમિન	રંગો બનાવવા અને રોડ સમતલ કરવા માટે.

3. કુદરતી વાયુ

- કુદરતી વાયુ ખૂબ જ અગત્યનું અસ્મિબળતણ છે કારણ કે તેને પાઇપલાઇન દ્વારા વહન કરવું સરળ છે.
- **CNG (Compressed Natural Gas):** કુદરતી વાયુને ઊંચા દબાણ હેઠળ સંગ્રહિત કરવામાં આવે ત્યારે તેને CNG કહે છે. તે ઓછું પ્રદૂષણ કરતું સ્વચ્છ બળતણ છે. તેનો ઉપયોગ વાહનોમાં અને પાવર જનરેશનમાં થાય છે.
- વડોદરા (ગુજરાત) અને દિલ્હીના કેટલાક ભાગોમાં પાઇપલાઇન દ્વારા કુદરતી વાયુ પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કાર્યરત છે.
- પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુમાંથી મળતા ઉપયોગી પદાર્થોને 'પેટ્રોકેમિકલ્સ' કહે છે.
- **કુદરતી સંસાધનો મર્યાદિત છે - સાવચેતી અને બચત**
- અસ્મિબળતણ બનતા લાખો વર્ષો લાગે છે, જ્યારે તેનો જથ્થો હવે માત્ર થોડા સો વર્ષો સુધી ચાલે તેટલો જ છે. વળી, તેનું દહન એ વાયુ પ્રદૂષણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગનું મુખ્ય કારણ છે.

PCRA (Petroleum Conservation Research Association) ના સૂચનો

- ભારતની આ સંસ્થા વાહનો ચલાવતી વખતે પેટ્રોલ/ડીઝલ બચાવવા માટે નીચેની સલાહ આપે છે:
 1. બને ત્યાં સુધી એકધારી અને મધ્યમ ગતિએ વાહન ચલાવો.
 2. ટ્રાફિક સિગ્નલ પાસે અથવા જ્યાં રાહ જોવાની હોય ત્યાં એન્જિન બંધ કરી દો.
 3. ટાયરમાં હવાનું દબાણ યોગ્ય જાળવો.
 4. વાહનની નિયમિત જાળવણી (સર્વિસ) કરાવો.

ખાસ નોંધ

- પેટ્રોલિયમને તેની કિંમત અને ઉપયોગિતાને કારણે 'કાળું સોનું' પણ કહેવામાં આવે છે.
- વિશ્વનો પ્રથમ તેલનો કૂવો અમેરિકાના પેન્સિલવેનિયામાં (1859) ખોદવામાં આવ્યો હતો. ભારતમાં અસમમાં માકુમ (1867) ખાતે તેલ મળી આવ્યું હતું. ગુજરાતમાં અંકલેશ્વર અને ખંભાત તેલ ક્ષેત્રો જાણીતા છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. વ્યવસાયિક અને આર્થિક રીતે ખૂબ જ અગત્યનું હોવાને કારણે નીચેનામાંથી કયા કુદરતી સંસાધનને 'કાળું સોનું' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે?

A. કોલસો	B. પેટ્રોલિયમ
C. કુદરતી વાયુ	D. કોલટાર

ઉત્તર: B. પેટ્રોલિયમ
2. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: અશ્મિબળતણોને પ્રયોગશાળામાં માનવી દ્વારા ટૂંકા સમયમાં સરળતાથી બનાવી શકાય છે.

વિધાન 2: સૂર્યપ્રકાશ અને હવા એ ક્યારેય ન ખૂટે તેવા પુનઃપ્રાપ્ય કુદરતી સંસાધનો છે.

A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે. (અશ્મિબળતણ પ્રયોગશાળામાં બની શકતા નથી, તેને બનતા લાખો વર્ષ લાગે છે.)
3. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

વિભાગ A (પેટ્રોલિયમનો ઘટક)	વિભાગ B (ઉપયોગ)
1. બિટ્યુમિન	a. સ્ટવ અને જેટ પ્લેન માટે બળતણ
2. કેરોસીન	b. ડ્રાયક્લિનિંગ માટે ટ્રાવક
3. પેટ્રોલ	c. રસ્તાઓ (રોડ) સમતલ કરવા માટે

A. 1-c, 2-a, 3-b	B. 1-b, 2-c, 3-a
C. 1-a, 2-b, 3-c	D. 1-c, 2-b, 3-a

ઉત્તર: A. 1-c, 2-a, 3-b
4. નીચે દર્શાવેલા વિકલ્પોમાંથી કયો પદાર્થ અશ્મિબળતણની શ્રેણીમાં આવતો નથી?

A. કુદરતી વાયુ	B. કોલસો
C. લાકડાનો કોયલો (ચારકોલ)	D. પેટ્રોલિયમ

ઉત્તર: C. લાકડાનો કોયલો (ચારકોલ)
5. લાખો વર્ષોની ધીમી પ્રક્રિયાના અંતે મૃત વનસ્પતિઓનું કોલસામાં રૂપાંતર થવાની ઐતિહાસિક ઘટનાને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?

A. ડિસ્ટિલેશન	B. કાર્બોનાઇઝેશન
C. કાર્બોનેશન	D. ઓક્સિડેશન

ઉત્તર: B. કાર્બોનાઇઝેશન
6. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: કોક એ કાર્બનનું લગભગ સંપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે.

વિધાન 2: કોકનો ઉપયોગ સ્ટીલના ઉત્પાદનમાં અને ધાતુઓના નિષ્કર્ષણમાં થાય છે.

A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
7. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

વિભાગ A (કોલસાની પેદાશ)	વિભાગ B (ગુણધર્મ / લક્ષણ)
1. કોલટાર	a. કાળું, ઘટ્ટ અને વિશિષ્ટ વાસ ધરાવતું પ્રવાહી
2. કોક	b. કોક બનાવતી વખતે મળતી આડપેદાશ
3. કોલગેસ	c. સખત, છિદ્રાળુ અને કાળો પદાર્થ

A. 1-b, 2-a, 3-c	B. 1-c, 2-b, 3-a
C. 1-a, 2-c, 3-b	D. 1-a, 2-b, 3-c

ઉત્તર: C. 1-a, 2-c, 3-b
8. નીચેનામાંથી કયું બળતણ પુનઃપ્રાપ્ય છે અને ભવિષ્યમાં ખૂટી જવાની શક્યતા ધરાવતું નથી?

A. બાયોગેસ	B. પેટ્રોલિયમ વાયુ
C. કોલસો	D. કુદરતી વાયુ

ઉત્તર: A. બાયોગેસ

9. હવાની હાજરીમાં કોલસાને સળગાવવાથી મુખ્યત્વે કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે?

- A. કાર્બન મોનોક્સાઇડ B. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
C. હાઇડ્રોજન D. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ

ઉત્તર: D. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ

10. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: પેટ્રોલિયમમાંથી વિવિધ ઘટકોને અલગ કરવાની પ્રક્રિયાને શુદ્ધીકરણ (Refining) કહે છે.

વિધાન 2: આધુનિક સમયમાં રસ્તાઓ સમતલ કરવા કોલટારની જગ્યાએ બિટ્યુમિન વપરાય છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

11. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

વિભાગ A (સંસાધનનો પ્રકાર) **વિભાગ B (ઉદાહરણ)**

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. પુનઃપ્રાપ્ય સંસાધન | a. સૂર્યપ્રકાશ |
| 2. પ્રવાહી અશ્મિબળતણ | b. કુદરતી વાયુ |
| 3. વાયુરૂપ અશ્મિબળતણ | c. પેટ્રોલિયમ |
| A. 1-a, 2-c, 3-b | B. 1-b, 2-a, 3-c |
| C. 1-c, 2-b, 3-a | D. 1-a, 2-b, 3-c |

ઉત્તર: A. 1-a, 2-c, 3-b

12. પૃથ્વીના પેટાળમાં ખડકોની નીચે સંગ્રહાયેલા પેટ્રોલિયમના જથ્થાની બરાબર ઉપર કયા વાયુનું સ્તર જોવા મળે છે?

- A. બાયોગેસ B. પેટ્રોલિયમ વાયુ
C. કુદરતી વાયુ D. કોલગેસ

ઉત્તર: C. કુદરતી વાયુ

13. વાહનોમાં પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે નીચેનામાંથી કયા વાયુનો બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરવો સૌથી વધુ હિતાવહ અને સ્વચ્છ છે?

- A. CNG B. LPG
C. પેટ્રોલિયમ વાયુ D. કોલગેસ

ઉત્તર: A. CNG

14. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: પેટ્રોલિયમના શુદ્ધીકરણ (રિફાઇનિંગ) દરમિયાન કુદરતી વાયુ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિધાન 2: ઊંજણ તેલનો ઉપયોગ મશીનરીના ભાગોને ઊંજવા માટે થાય છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે. B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે. D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે. (કુદરતી વાયુ શુદ્ધીકરણ દરમિયાન નહિ, પરંતુ ખડકો નીચે પેટ્રોલિયમની ઉપરના સ્તરમાંથી સીધો મળે છે.)

15. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ટૂંકા નામ અને પૂરા નામ):

વિભાગ A **વિભાગ B**

- | | |
|------------------|--|
| 1. CNG | a. લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ |
| 2. LPG | b. પેટ્રોલિયમ કન્ઝર્વેશન રિસર્ચ એસોસિએશન |
| 3. PCRA | c. કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ |
| A. 1-b, 2-a, 3-c | B. 1-c, 2-b, 3-a |
| C. 1-c, 2-a, 3-b | D. 1-a, 2-c, 3-b |

ઉત્તર: C. 1-c, 2-a, 3-b

16. સામાન્ય રીતે પેટ્રોલિયમના શુદ્ધીકરણ પ્રક્રિયા દરમિયાન નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી?

- A. કેરોસીન B. ઊંજણ તેલ
C. પેટ્રોલિયમ વાયુઓ D. કુદરતી વાયુ

ઉત્તર: D. કુદરતી વાયુ

17. નીચે પૈકી કયા પદાર્થનો ઉપયોગ સ્ટીલના ઉત્પાદનમાં વ્યાપકપણે થાય છે?

- A. કોલટાર B. બિટ્યુમિન
C. કોક D. કોલસો

ઉત્તર: C. કોક

18. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: કોલસામાંથી કોક બનાવવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન આડપેદાશ તરીકે કોલગેસ મળે છે.

વિધાન 2: પૉરાફિન મીણનો ઉપયોગ મલમ, મીણબત્તી અને વેસેલિનની બનાવટમાં થાય છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

19. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

વિભાગ A
(બળતણ / પેદાશ)

વિભાગ B
(ઉપયોગ)

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ડીઝલ | a. ઘર અને ઉદ્યોગોમાં વપરાતું બળતણ |
| 2. પ્રવાહીકૃત પેટ્રોલિયમ વાયુ | b. મીણ, મલમ અને વેસેલિન બનાવવા |
| 3. પૉરાફિન મીણ | c. ભારે વાહનો ચલાવવા માટેનું બળતણ |
| A. 1-a, 2-b, 3-c | B. 1-c, 2-a, 3-b |
| C. 1-b, 2-c, 3-a | D. 1-c, 2-b, 3-a |

ઉત્તર: B. 1-c, 2-a, 3-b

20. કોલસામાં મુખ્યત્વે કયું રાસાયણિક તત્વ બહોળા પ્રમાણમાં રહેલું હોય છે?

- A. નાઇટ્રોજન B. ઑક્સિજન
C. કાર્બન D. ફોસ્ફરસ

ઉત્તર: C. કાર્બન

21. વિશ્વનો સૌપ્રથમ તેલનો કૂવો 1859 માં ક્યાં ખોદવામાં આવ્યો હતો?

- A. માકુમ (ભારત) B. પેન્સિલવેનિયા (અમેરિકા)
C. અંકલેશ્વર (ગુજરાત) D. લંડન (યુરોપ)

ઉત્તર: B. પેન્સિલવેનિયા (અમેરિકા)

22. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1 : પીટ, લિગ્નાઇટ, બિટ્યુમિનસ અને એન્થ્રેસાઇટ એ કોલસાના વિવિધ પ્રકારો છે.

વિધાન 2 : એન્થ્રેસાઇટ કોલસો સૌથી ઉતરતી કક્ષાનો કોલસો માનવામાં આવે છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે. (કારણ કે એન્થ્રેસાઇટ સૌથી શ્રેષ્ઠ કક્ષાનો કોલસો છે.)

23. યોગ્ય જોડકાં જોડો (PCRA દ્વારા ઇંધણ બચાવવાના સૂચનો):

- | વિભાગ A (પરિસ્થિતિ) | વિભાગ B (સૂચન) |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. ટાયરનું દબાણ | a. એન્જિન બંધ કરી દો |
| 2. ટ્રાફિક સિગ્નલ પાસે | b. યોગ્ય અને પ્રમાણસર જાળવો |
| 3. વાહનની ગતિ | c. મધ્યમ અને એકધારી રાખો |
| A. 1-a, 2-b, 3-c | B. 1-b, 2-a, 3-c |
| C. 1-c, 2-a, 3-b | D. 1-b, 2-c, 3-a |

ઉત્તર: B. 1-b, 2-a, 3-c

24. ભારતમાં સૌપ્રથમ ખનીજ તેલ 1867 માં ક્યા સ્થળેથી મળી આવ્યું હતું?

- A. અંકલેશ્વર (ગુજરાત) B. બોમ્બે હાઇ (મહારાષ્ટ્ર)
C. માકુમ (અસમ) D. દિલ્હી

ઉત્તર: C. માકુમ (અસમ)

25. નીચેનામાંથી ગુજરાતના ક્યા સ્થળેથી ખનીજ તેલ અને કુદરતી વાયુ (પેટ્રોલિયમ) પ્રાપ્ત થાય છે?

- A. પાટણ B. અંકલેશ્વર
C. રાજકોટ D. જૂનાગઢ

ઉત્તર: B. અંકલેશ્વર

26. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1 : અશ્મિબળતણના વધુ પડતા દહનથી વાયુ પ્રદૂષણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યા સર્જાય છે.

વિધાન 2 : કોલસામાંથી કોક મેળવવાની ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયામાં કોલટાર અને કોલગેસ આડપેદાશ તરીકે મળે છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

27. યોગ્ય જોડકાં જોડો (વાયુ અને તેનો ઐતિહાસિક/આધુનિક ઉપયોગ):

- | વિભાગ A (વાયુ) | વિભાગ B (ઉપયોગ) |
|----------------|---|
| 1. કોલગેસ | a. પાઇપલાઇન દ્વારા ઘર અને કારખાનામાં બળતણ તરીકે |
| 2. CNG | b. 1810 માં લંડનમાં રસ્તાની લાઇટ (પ્રકાશ) માટે |
| A. 1-b, 2-a | B. 1-a, 2-b |
| C. 1-a, 2-a | D. 1-b, 2-b |

ઉત્તર: A. 1-b, 2-a

28. PCRA (જે વાહનોમાં ઇંધણ બચાવવા માટેની સલાહ આપે છે) નું પૂરું નામ શું છે?

- A. પોલ્યુશન કંટ્રોલ રિસર્ચ એજન્સી
B. પેટ્રોલિયમ કન્ઝર્વેશન રિસર્ચ એસોસિએશન
C. પેટ્રોલિયમ કંટ્રોલ રિફાઇનિંગ એસોસિએશન
D. પબ્લિક કન્ઝર્વેશન રિસર્ચ એજન્સી

ઉત્તર: B. પેટ્રોલિયમ કન્ઝર્વેશન રિસર્ચ એસોસિએશન

29. લાખો વર્ષ પહેલાં પૃથ્વી પર દટાઈ ગયેલા ગીચ જંગલો પર ક્યા બે પરિબળોની અસર થવાથી તેઓ કોલસામાં ફેરવાઈ ગયા?

- A. નીચું તાપમાન અને ઊંચું દબાણ
B. ઊંચું તાપમાન અને નીચું દબાણ
C. ઊંચું તાપમાન અને ઊંચું દબાણ
D. નીચું તાપમાન અને નીચું દબાણ

ઉત્તર: C. ઊંચું તાપમાન અને ઊંચું દબાણ

30. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1 : કુદરતી વાયુને ઉચ્ચ દબાણ હેઠળ સંગ્રહિત કરી CNG બનાવવામાં આવે છે.

વિધાન 2 : ગુજરાતમાં વડોદરા ખાતે કુદરતી વાયુ પાઇપલાઇન દ્વારા પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા (Network) કાર્યરત છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે. B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે. D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.